Taylor公式.

一元函数: $y=f(x)$, 在 x_0:

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n$$
$$+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

ξ 介于 x_0 与 x_0 之间.

$\xi=\underbrace{x_0+\theta(x-x_0)}$, $0<\theta=\frac{\xi-x_0}{x-x_0}<1$

二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0): $x-x_0\triangleq h$, $y-y_0=k$:

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)h+f_y(x_0,y_0)k$$
$$+\frac{1}{2!}(h\partial_x+k\partial_y)^2 f(x_0,y_0)$$
$$\vdots$$
$$+\frac{1}{n!}(h\partial_x+k\partial_y)^n f(x_0,y_0)$$
$$+\frac{1}{(n+1)!}(h\partial_x+k\partial_y)^{n+1} f(x_0+\theta h,y_0+\theta k)$$

$\to \nabla f(x_0,y_0)\cdot(h,k) = (h\partial_x+k\partial_y)f(x_0,y_0)$.

$\frac{1}{2!}(h,k)H\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}$

$H=\begin{pmatrix}f_{xx} & f_{xy}\\ f_{xy} & f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(x_0,y_0)}$

$0<\theta<1$. ———— Taylor公式.

二阶展开式: $\rho=\sqrt{h^2+k^2}=\|(h,k)\|$ $\left(\frac{o(\rho^2)}{\rho^2}\xrightarrow{\rho\to 0}0.\right)$

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+(h\partial_x+k\partial_y)f(x_0,y_0)+\frac{1}{2!}(h\partial_x+k\partial_y)^2 f(x_0,y_0)+o(\rho^2)$$
$$=f(x_0,y_0)+\nabla f(x_0,y_0)\cdot(h,k)+\frac{1}{2!}(h,k)H\cdot\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+o(\rho^2).$$

$H=\begin{pmatrix}f_{xx}(x_0,y_0) & f_{xy}(x_0,y_0)\\ f_{xy}(x_0,y_0) & f_{yy}(x_0,y_0)\end{pmatrix}$. ———— Hesse矩阵. 实对称矩阵.

§15.5. 极值.

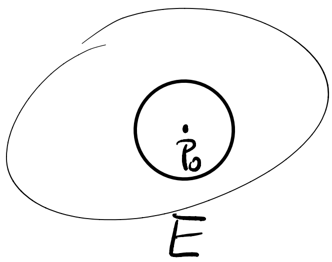
定义5.1. 设$f(x,y)$在$P_0(x_0,y_0)$之某邻域$O(P_0,r)$中有定义.

如果$\forall P(x,y)\in O(P_0,r)$,都有$f(x,y)\geq f(x_0,y_0)$,则称$f(x,y)$在$P_0(x_0,y_0)$取极小值,$f(x_0,y_0)$称为极小值,$P_0(x_0,y_0)$称为$f(x,y)$之极小值点.

如果$\forall P(x,y)\in O(P_0,r)$,都有$f(x,y)\leq f(x_0,y_0)$,则称$f(x,y)$在$P_0(x_0,y_0)$取极大值,$f(x_0,y_0)$称为极大值,$P_0(x_0,y_0)$称为$f(x,y)$之极大值点.

极大值、极小值统称为极值.

极大值点、极小值点统称为极值点. (critical point)



极大值

$f(P)\leq f(P_0)\ \ \forall P\in O(P_0,r)$

若$\forall P\in E$, $f(P)\leq f(P_0)$: $f(P_0)$: "最大值"

"极值" ———— "局部之".

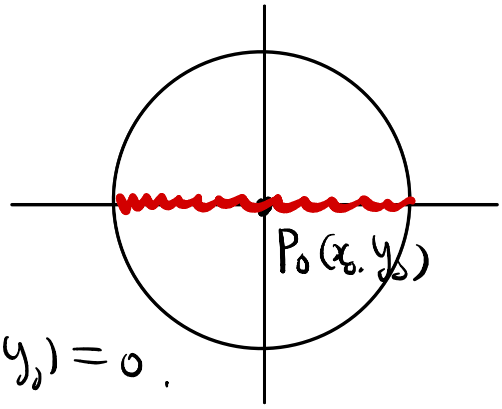
定理5.2 设$f(x,y)$在$P_0(x_0,y_0)$可微,在$P_0(x_0,y_0)$取极值,则$\nabla f(x_0,y_0)=\{f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)\}=\{0,0\}$.

证明:设$f(x,y)$在$P_0(x_0,y_0)$取极大值,则

$\forall P(x,y)\in O(P_0,r)$: $f(x,y)\leq f(x_0,y_0)$.

$y=y_0$ 固定． $f(x,y_0)\le f(x_0,y_0)$

$\forall\ |x-x_0|<r$



$f(x,y_0)$ 在 x_0 取极大值：可导．

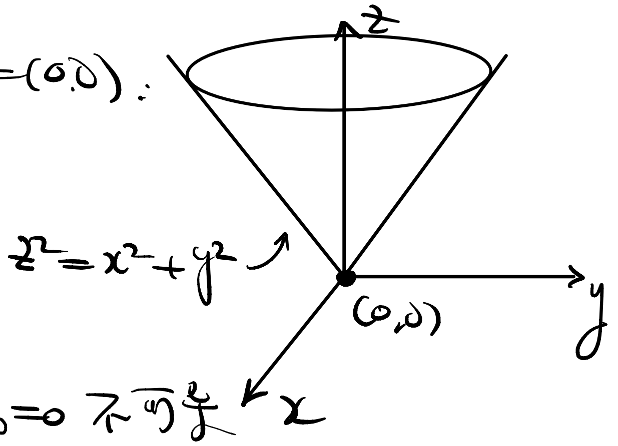
$\Rightarrow \frac{d}{dx}f(x,y_0)\Big|_{x_0}=0$； 即 $f_x(x_0,y_0)=0$．

同理：$f_y(x_0,y_0)=0$． #

$f(x,y)$ 可微： $P_0(x_0,y_0)$ 是极值点： $\Rightarrow f_x(x_0,y_0)=0$．$f_y(x_0,y_0)=0$

例：$z=f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，$P_0(x_0,y_0)=(0,0)$．

$f(x,y)\ge 0=f(0,0)$； $\forall(x,y)$．



$\Rightarrow f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 取极小值，

但：$f(x,0)=\sqrt{x^2}=|x|$ 在 $x_0=0$ 不可导

即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 偏导数不存在．

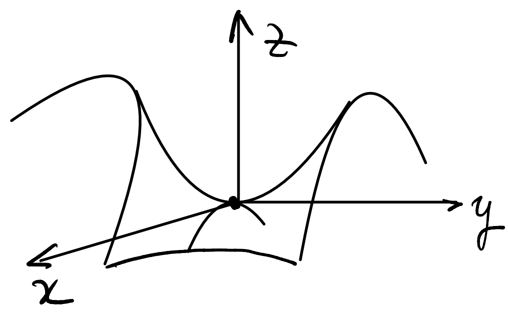
$f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 取极值 $\begin{cases} f(x,y)\text{ 在 } P_0 \text{ 偏导数不存在，或} \\ f(x,y)\text{ 在 } P_0 \text{ 偏导数存在} \Rightarrow \nabla f(P_0)=0 \end{cases}$

$f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 有偏导数，$\nabla f(x_0,y_0)=\{f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)\}=\vec{0}$：

称 $P_0(x_0,y_0)$ 是 $f(x,y)$ 之驻点（临界点 critical point）

例 $z=f(x,y)=-x^2+y^2$：

——双曲抛物面，马鞍面，



在 $P_0(0,0)$：

$f_x(P_0) = -2x\big|_{x=0} = 0$；　　$f_y(P_0) = 2y\big|_{y=0} = 0$.

$\nabla f(P_0) = \vec{0}$；　　$P_0(0,0)$ 是临界点；

$(x=0,\ y\neq 0)$：　$f(x,y) = -x^2 + y^2 = y^2 > 0 = f(0,0)$

$(x\neq 0,\ y=0)$：　$f(x,y) = -x^2 + y^2 = -x^2 < 0 = f(0,0)$

$(0,0)$：不是极值点 ———— 称为鞍点.

一元函数：$f(x)$ 二阶可导 在 x_0：驻点 $f'(x_0)=0$

$$f(x) = f(x_0) + \cancel{f'(x_0)(x-x_0)} + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2).$$

$$= \underbrace{f(x_0)}_{\text{固定}} + \frac{1}{2}\underbrace{f''(x_0)}(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2)$$

为正：$\xRightarrow{x\neq x_0}$ $\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 > 0$

$\Downarrow$

$f(x) > f(x_0)$ $(x\neq x_0)$

$\Longrightarrow f(x_0)$ 极小值；

如负：$x\neq x_0$

$\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 < 0$

$\Downarrow$

$f(x) < f(x_0) \Longrightarrow f(x_0)$：极大值.

二元函数情形：

定理5.3. 设 $f(x,y)$ 二阶连续可微，$P_0(x_0,y_0)$ 是临界点，即

$f_x(x_0,y_0) = 0$，$f_y(x_0,y_0) = 0$；

$A = f_{xx}(x_0,y_0)$，$B = f_{xy}(x_0,y_0)$，$C = f_{yy}(x_0,y_0)$

$H=\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ 是 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 之 Hesse 矩阵.

① 若 H 是正定之，则 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 取极小值，

② 若 H 是负定之，则 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 取极大值，

③ 若 H 是不定之，则 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 不取极值.

④ 若 H 是半定之，则 不确定！

证明：$\because f(x,y)$ 有连续二阶偏导数，由 Taylor 公式：

$h=x-x_0,\quad k=y-y_0.$

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+\underbrace{\nabla f(x_0,y_0)\cdot(h,k)}_{=0}+\frac{1}{2!}(h,k)\cdot H\cdot\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+o(\rho^2).$$

$\because P_0(x_0,y_0)$ 是临介点：$\nabla f(x_0,y_0)=\vec{0}$，

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}(h,k)\cdot H\cdot\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+o(\rho^2).$$

①：若 H 是正定之：$\Longleftrightarrow$ H 之特征值 λ_1,λ_2：$0<\lambda_1\le\lambda_2$.

$$\Longleftrightarrow \frac{1}{2}(h,k)\cdot H\cdot\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}\ge\frac{1}{2}\lambda_1(h^2+k^2)=\frac{1}{2}\lambda_1\rho^2,\quad \lambda_1>0$$

$\rho=\sqrt{h^2+k^2}\to 0$：$\quad\dfrac{o(\rho^2)}{\rho^2}\longrightarrow 0$：

对 $\varepsilon\triangleq\frac{1}{4}\lambda_1>0\quad\exists\rho_0>0$：$\ni\forall\, 0<\rho<\rho_0$：有

$$\left|\frac{o(\rho^2)}{\rho^2}\right|<\varepsilon=\frac{1}{4}\lambda_1.\qquad |o(\rho^2)|<\frac{1}{4}\lambda_1\rho^2:$$

$\forall\,\rho=\sqrt{h^2+k^2}<\rho_0$：$\Leftrightarrow\left(\forall\,(x,y)\in O(P_0,\rho_0)\right)$：

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+\underbrace{\frac{1}{2}(h,k)\cdot H\cdot\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}}+\underline{o(\rho^2)}$$

$$\geq f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}\lambda_1\rho^2-\frac{1}{4}\lambda_1\rho^2 \qquad o(\rho^2)>-\frac{1}{4}\lambda_1\rho^2$$

$$=f(x_0,y_0)+\frac{1}{4}\lambda_1\rho^2 \qquad (\lambda_1>0)$$

$$\geq f(x_0,y_0)$$

$\therefore$ $f(x_0,y_0)$ 是极小值.

② 若 H 是负定的，(2) 同理可证 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 取极大值（只须考虑 $-f(x,y)$ 即可）.

③ H 是不定的 $\Longleftrightarrow$ H 的两个特征值 λ_1, λ_2 异号：$\lambda_1<0<\lambda_2$.

$\exists$ 单位特征向量 $(h,k)=(\xi_1,\eta_1)\neq\vec{0}$: $H\begin{pmatrix}\xi_1\\\eta_1\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}\xi_1\\\eta_1\end{pmatrix}$

$$(\xi_1,\eta_1)\cdot H\cdot\begin{pmatrix}\xi_1\\\eta_1\end{pmatrix}=(\xi_1,\eta_1)\cdot\lambda_1\begin{pmatrix}\xi_1\\\eta_1\end{pmatrix}=\lambda_1\underbrace{(\xi_1^2+\eta_1^2)}_{=1}=\lambda_1<0$$

$(x,y)=(x_0,y_0)+(h,k)$, $(h,k)=t(\xi_1,\eta_1)$, (t 小)

$\rho=\|(h,k)\|=|t|$

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+\underbrace{\frac{1}{2}(h,k)\cdot H\cdot\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}}+\underline{o(\rho^2)}$$

$$=f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}\underline{t}(\xi_1,\eta_1)\,H\,\underline{t}\begin{pmatrix}\xi_1\\\eta_1\end{pmatrix}+o(t^2)$$

$$=f(x_0,y_0)+\underbrace{\frac{1}{2}\lambda_1 t^2}_{<0}+o(t^2)$$

$$<f(x_0,y_0) \qquad t \text{ 充分小.}$$

对 $\lambda_2>0$，相应的单位特征向量 (ξ_2, η_2)：有

$$\xi_2^2+\eta_2^2=1, \quad H\begin{pmatrix}\xi_2\\ \eta_2\end{pmatrix}=\lambda_2\begin{pmatrix}\xi_2\\ \eta_2\end{pmatrix}.$$

$$(\xi_2, \eta_2)\cdot H\cdot\begin{pmatrix}\xi_2\\ \eta_2\end{pmatrix}=(\xi_2, \eta_2)\ \lambda_2\begin{pmatrix}\xi_2\\ \eta_2\end{pmatrix}=\lambda_2\underbrace{(\xi_2^2+\eta_2^2)}_{=1}=\lambda_2>0$$

对 $(x,y)=(x_0,y_0)+(h,k)$

$(h,k)=t(\xi_2, \eta_2)$ 单位向量，$\rho=\|(h,k)\|=|t|$

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}(h,k)\cdot H\cdot\begin{pmatrix}h\\ k\end{pmatrix}+o(\rho^2)$$

$$=f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}t(\xi_2, \eta_2)\ H\ t\begin{pmatrix}\xi_2\\ \eta_2\end{pmatrix}+o(t^2)$$

$$=f(x_0,y_0)+\underbrace{\frac{1}{2}t^2\lambda_2+o(t^2)}_{>0}$$

t 充分小，

$$>f(x_0,y_0)$$

$f(x,y)>f(x_0,y_0)$ $\quad$ ∴ $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 不取极值！

④ H 是半定的 $\begin{cases}\text{半正定,}\\ \text{半负定,}\end{cases}$ $\Longrightarrow$ 不确定.

例. $f(x,y)=\pm(x^4+y^4)$；在 $P_0(x_0,y_0)=(0,0)$：

$$\nabla f(x,y)=\{4x^3, 4y^3\}\Big|_{(0,0)}=\vec{0}.$$

$$A=f_{xx}=\pm 12x^2\Big|_{P_0}=0 \qquad B=f_{xy}=0;$$

$$C=f_{yy}=\pm 12y^2\Big|_{P_0}=0$$

在 $P_0(0,0)$：$H=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=0$：未定之.

若 $f(x,y)=x^4+y^4 \geq 0 = f(0,0)$：$(0,0)$ 是一极小值点.

或 $f(x,y)=-(x^4+y^4)$：$(0,0)$ 是一极大值点.

或：$f(x,y)=x^4-y^4$：$\nabla f(0,0)=\{0,0\}$.

$H=0$，但：$(0,0)$ 不是一极值点：

$H=\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$：Hesse 矩阵.

$A=f_{xx}(x_0,y_0)$. $B=f_{xy}(x_0,y_0)$. $C=f_{yy}(x_0,y_0)$.

H 正定 $\Longleftrightarrow$ H 之特征值 λ_1, λ_2 均正：

$$\left|\lambda I - H\right| = \begin{vmatrix} \lambda - A & -B \\ -B & \lambda - C \end{vmatrix} = \underline{(\lambda-A)(\lambda-C)} - (-B)^2$$

$$= \lambda^2 - (A+C)\lambda + (AC-B^2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1+\lambda_2 = A+C > 0 \\ \underline{\lambda_1 \cdot \lambda_2} = AC-B^2 > 0 \Rightarrow AC > B^2 \geq 0. \end{cases}$$

A, C 同号 且 $A+C>0$.

$$\Rightarrow \begin{cases} A, C > 0. \\ AC > B^2. \end{cases}$$

$H=\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$：正定 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式 >0

$\Leftrightarrow A>0$ 且 $AC-B^2>0$

定理5.4. ①若 $A, C>0$ 且 $AC-B^2>0$,

则 $f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 取极小值;

② $A, C<0$ 且 $AC-B^2>0$

则 $f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 取极大值;

③ $AC-B^2<0$:

则 $f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 不取极值!

④ $AC-B^2=0$: 不确定.

作业

P.143. 1.(1)(3)(5) 2, 3. 4.